IFCD107 · SPRINT 9 · EL RETO PASO A PASO

Conocer al huésped

Vais a aprender a segmentar sin etiquetas, a traducir grupos matemáticos a clientes con nombre, a comparar recomendadores y a ver los riesgos de personalizar (discriminación, sesgo de popularidad, privacidad).

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

Lucía, la directora comercial de TurisData, envía la misma newsletter a sus 1.200 huéspedes y vende las 25 experiencias con los mismos banners. Sospecha que hay «tipos» de cliente muy distintos y que cada uno querría cosas diferentes.

LO QUE HACÉIS

Agrupar a los huéspedes · Dibujar un mapa 2D · Interpretar cada segmento · Construir un recomendador · Escribir una nota de IA responsable

LO QUE ENTREGÁIS

un cuaderno, una ficha de segmentos de 1 página y una nota de IA responsable (dentro de la ficha).

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 1 — 45 min de reto

1 Preparación y datos

10 min · TRAS LAS PRÁCTICAS 01 Y 02

- Abrid un cuaderno nuevo (o el reto_S09_conocer_al_huesped) con huespedes.csv y valoraciones_experiencias.csv.
- Revisad las columnas de huespedes.csv (edad, gasto, antelación, etc.).
- Escalad las variables numéricas.

MATERIAL huespedes.csv (datos/huespedes.csv) · valoraciones_experiencias.csv (datos/valoraciones_experiencias.csv)

2 Segmentar y elegir k

20 min

- Probad k-means con varios valores de k (por ejemplo, de 2 a 8).
- Calculad la silueta para cada k y dibujad la curva.
- No elijáis k solo por la silueta.
- Anotad la razón de vuestra elección en una frase con las dos justificaciones (técnica y de negocio).

3 Mapa PCA e interpretación

15 min

- Aplicad PCA a 2 componentes y dibujad los huéspedes coloreados por segmento.
- Para cada segmento, calculad el perfil medio: edad, gasto, antelación, composición del grupo, etc.
- Ponedle un nombre comercial y una frase con cifras concretas.
- Proponed una acción comercial para cada segmento (qué enseñar, cuándo, por qué canal).

Día 2 — 60 min de reto

4 Recomendador

30 min · TRAS LAS PRÁCTICAS 03 Y 04

- Montad al menos dos métodos (por ejemplo, popularidad y filtrado colaborativo por similitud).
- Evaluad con una división de prueba: esconded algunas valoraciones, dejad que el recomendador las prediga y comparad.
- Programad recomendar(id_usuario, n) que devuelva las n mejores experiencias que el usuario aún no ha valorado.
- Probadla con 3 usuarios distintos y comprobad que tiene sentido (¿le sugiere cosas parecidas a las que ya le gustaron?).

5 Ficha, IA responsable y ensayo

30 min

- Completad la ficha de segmentos: por segmento, nombre, tamaño, perfil, una acción y una experiencia estrella (la que recomienda...
- Nota de IA responsable (5 líneas, al menos 2 riesgos específicos), por ejemplo
- Repasad la Definition of Done y ensayad 3 minutos de review.

MATERIAL ficha de segmentos (sprints/S09/Reto_S09/plantilla_ficha_segmentos.md)

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL Autoevaluación y coevaluación (sprints/S09/Reto_S09/autoevaluacion_y_coevaluacion.md) · Cómo entregar en GitHub (material/5. Como_entregar_en_GitHub.md) · Cómo se trabaja un reto (material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md)

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
Agrupar sin escalar
Escalad antes del clustering

ERROR 2
Elegir k solo con la silueta
Añadid el criterio de negocio

ERROR 3
Poner nombres sin mirar los datos
Cada nombre debe justificarse con dos cifras del perfil

ERROR 4
Recomendar lo que el usuario ya ha valorado
La función debe excluirlas

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender un concepto
Comprobad que podáis explicarlo con vuestras palabras

USO DE LA IA
Entender PCA
Comprobad que vuestro gráfico dice lo mismo

USO DE LA IA
Poner nombres a los segmentos
Comprobad que el nombre refleja las cifras del segmento, no una invención

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO
segmentos con k justificado y su ficha, y un recomendador sencillo.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO
otros algoritmos de agrupación y el aprendizaje por refuerzo (que se ve en demostración).

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S09/Reto_S09/Reto_Sprint_09.md